

Міністерство освіти і науки України
Департамент освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації
Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників
Всеукраїнська олімпіада з інформатики 2013-2014 н. р.
Завдання 2-го (районного/міського етапу)
8-9 класи

Задача Fish. Рибалка має X родичів. Він наловив Y рибок, і ще продовжував ловити. Через 2 години риби стало в 3 рази більше. Рибалка вирішив пригостити рибою своїх родичів так, щоб усім дісталось порівну, а у нього рибок залишилося якомога менше. Напишіть програму **Fish**, яка визначить, скільки рибок у нього залишиться, і скільки рибок дісталось кожному із родичів.

Технічні умови Програма **Fish** читає з клавіатури числа X і Y ($0 \leq X, Y \leq 10^5$) і виводить на екран два числа через пропуск – скільки рибок залишиться і по скільки дістанеться кожному із родичів.

Приклад

Введення 2 3

Виведення 0 2

Задача Newgame. Суть гри така:

1) береться аркуш паперу, ділиться на однакові квадратики - N штук по висоті і M штук по довжині;

2) клітини зафарбовуються в чорний або білий колір в шаховому порядку. Клітка (1,1) чорна.

3) два гравці по черзі вписують якісь числа в кожну клітину. Один гравець пише в чорні, другий - у білі.

4) Виграє той, на чийх клітинках сума чисел менша.

Визначить суму балів, набраних переможцем.

Технічні умови. Програма **Newgame** читає з клавіатури числа N і M ($2 \leq N, M \leq 100$) - висоту і ширину ігрової дошки. Наступні N рядків містять по M чисел кожний. У i -му рядку на j -й позиції записано ціле число $A[i,j]$, що записано на відповідній клітинці ігрового поля, $|A[i,j]| \leq 1000$. Програма виводить на екран суму переможця. Якщо переможця не виявлено, програма повинна надрукувати 0.

Приклади

<i>Введення</i>	<i>Виведення</i>	<i>Введення</i>	<i>Виведення</i>
2 2	3	2 3	0
1 3		1 7 1	
5 2		2 8 1	

Задача Notebook. У олімпіаді з математики брало участь T учасників. Оргкомітет закодував роботи підряд номерами від 1 до T і склав її стопкою у порядку номерів згори вниз. Журі брало на перевірку роботи строго через одну, починаючи із самої верхньої, доки можливо, потім повторювало цей процес, аж поки не перевіреною залишилась одна робота. Який код роботи, яку залишилось перевірити?

Технічні умови. Програма **Notebook** читає з клавіатури число T – кількість учасників ($1 \leq T \leq 10^{15}$) і виводить на екран єдине число – код роботи, що залишилася.

Приклад

Введення 10

Виведення 8